

说明

WCHGUI 是沁恒微电子为 CH32 系列 MCU 配套的轻量级 GUI 库，配合 WCHGUIDesigner 上位机，采用"声明式 UI + 自动代码生成 + 硬件抽象层"的路线，在几 KB RAM 的嵌入式设备上也能跑多页面界面。本文以 CH32V203CCT6 + ST77916 LCD + SPI Flash 为例，梳理从 Designer 出图到 main 函数刷帧的完整闭环，并给出进度条、开关、按钮、图片等常用控件的业务层写法，帮助开发人员快速掌握。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32L103、CH32V006、CH32V203 等

目录

说明	1
目录	2
图片索引	2
第 1 章 UI 设计	3
1.1 上位机界面分区描述	3
1.2 控件选型	4
1.3 UI 绘制	4
第 2 章 资源导出与底层代码集成	10
2.1 资源导出	10
2.2 底层代码集成	10
2.2.1 生成文件结构说明	11
2.2.2 HAL 接口职责说明	11
2.2.3 刷新机制简述	12
第 3 章 项目实战：控制盒子	13
3.1 系统功能需求定义	13
3.2 系统功能实现	13
3.2.1 启动页	13
3.2.2 空调控制页	15
3.2.3 场景控制页	18
3.2.4 灯光控制页	19
3.2.5 窗帘控制页	21
第 4 章 常见问题与调试技巧	23
4.1 UI 卡顿	23
4.2 触摸不灵敏	23
4.3 控件显示异常	23
历史版本	24
声明	25

图片索引

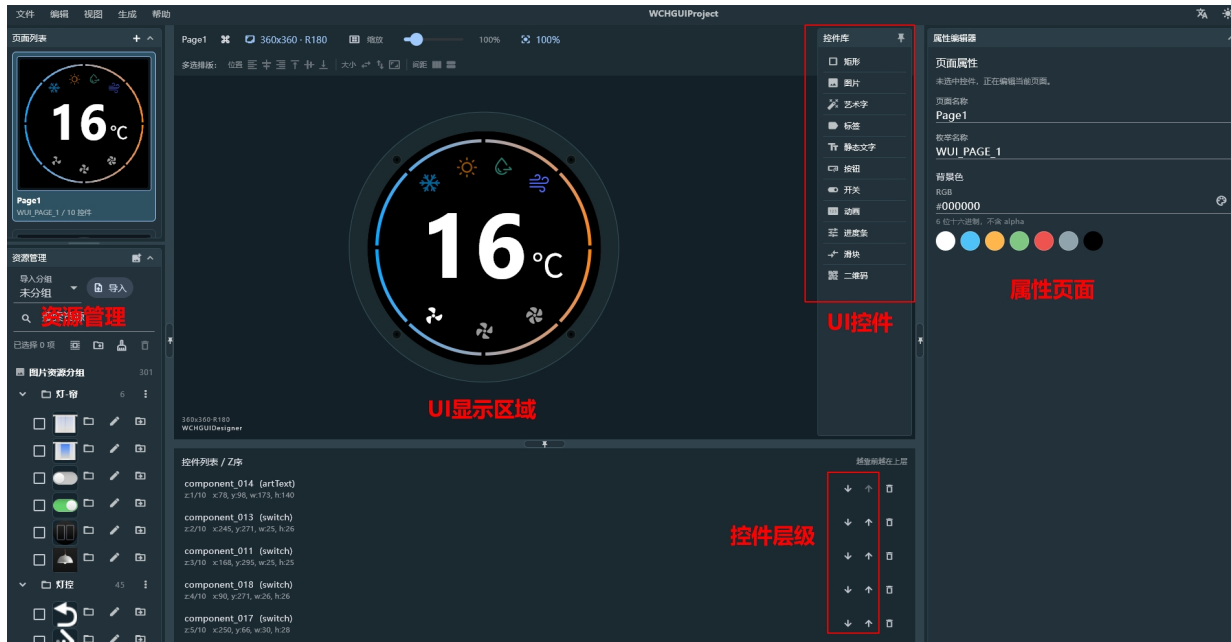
上位机界面分区	3
控件拖拽	4
控件属性设置	5
控件在 UI 视图中的显示	6
多个开关控件的显示	6
艺术字控件的设置	7
静态文字控件的设置	7
场景控制页展示	8
灯光控制页展示	8
窗帘控制页展示	9
启动页展示	9
MCU C 代码生成	10
WCHGUI 工程代码新建	11
UI 代码的移植	11

第1章 UI 设计

1.1 上位机界面分区描述

上位机主要功能区域可以分为资源管理、UI 显示视图、控件工具箱、属性面板、控件层级树等区域，如下图 1-1 所示。

图 1-1 上位机界面分区



- **资源管理**
功能：用于导入外部资源（如 PNG/JPG 图片、GIF 动画）、资源分区、资源清理及删除。
作用：用户导入所需的外部资源，从而形成类似资源池的概念，用于后续控件的开发加载。此处导入相关资源并不会占用外部 flash 的内存，用户无需担心。且在加载 gif 图片时候上位机可以实现自动抽帧处理。
- **UI 显示视图**
功能：提供实时的界面预览，方便用户对实际的界面进行判断处理。
作用：通过此功能开发者无需频繁烧录 MCU 即可直观确认布局、配色和图片叠加效果，从而实现所见即所得。
- **控件工具箱**
功能：提供丰富的内置控件库，如标签（Label）、按钮（Button）、进度条（Progress Bar）、开关（Switch）、静态图片（Image）等
作用：支持拖拽式添加控件，快速搭建界面。
- **属性面板**
功能：用于配置选中控件的详细参数。包括该页面下控件唯一 ID、控件坐标、控件区域、触摸控制、背景色、页面名称等
作用：精准控制控件表现，所有配置最终会转化为 C 语言中的 wui_widget_desc_t 结构体。每个页面中包含的控件信息都存放在对应的 h 文件中，用户可以直观的在代码中看到所设置的属性。
- **控件层级树**
功能：以树状结构展示当前页面的控件的叠放顺序。
作用：方便管理复杂界面中的控件遮挡关系，支持调整控件的层级以便编辑。

1.2 控件选型

WCHGUI 的控件选择直接影响后续的业务逻辑开发，建议遵循以下原则：

- 状态型图标（开/关）：优先使用 开关 控件，而非图片序列，可简化业务逻辑。
- 触发动作类图标：按钮（Button）与开关（Switch）在视觉上均可表现为可点击的图标，但其交互语义与数据模型完全不同，开关（Switch）用于切换持久性状态，切换后状态持续有效。按钮（Button）用于触发一次性动作，如页面跳转、指令发送、弹窗确认等。
- 数值型显示：优先使用艺术字（ExString），避免使用静态文字，因为静态文字是以图片的形式存在 spi flash 中无法改变数值。
- 动画型控件：GIF 由上位机自动抽帧，适合启动动画，业务动画。
- 进度条控件：由背景与填充区域组成，默认采用纯色填充（背景色 + 前景色），适用于美观度要求不高的场景。
- 滑块控件：本质和进度条类似，但由背景图与滑块图两张图片拼接而成：背景图作为轨道，滑块图作为可移动的手柄，适用于需要反应手柄位置的场景，可操作性更强。

注意：

触摸区域：控件默认触摸区域等于显示区域，对于小图标建议手动扩大 touch_areas_page_x，以提升用户体验。

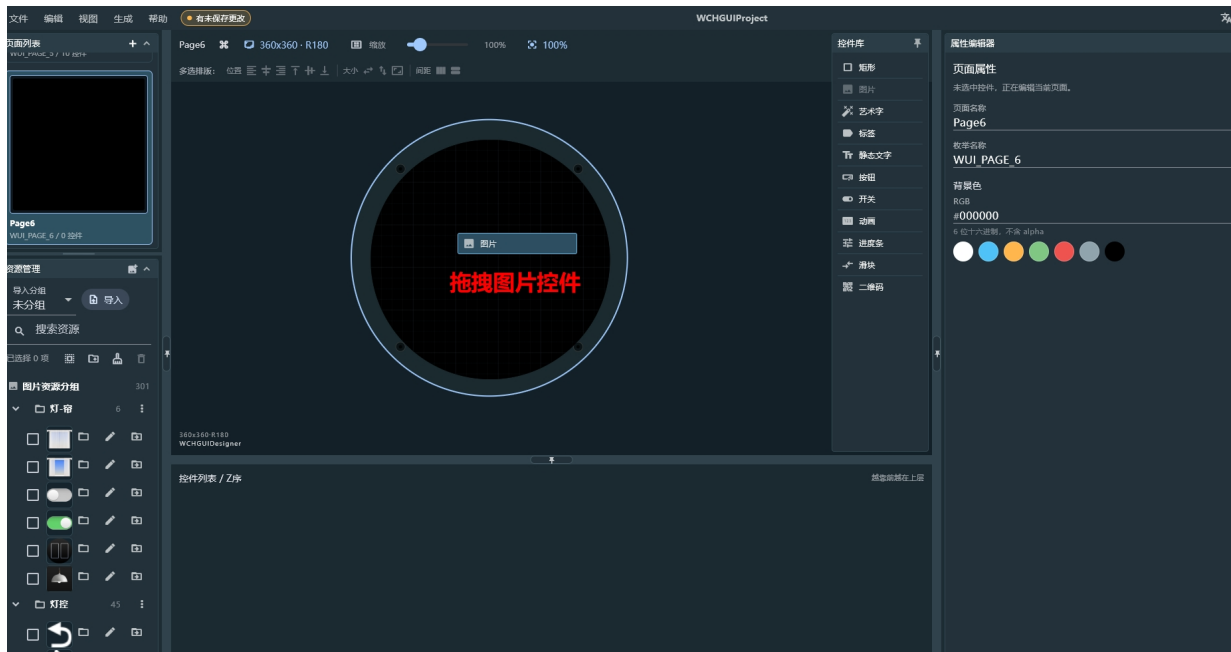
1.3 UI 绘制

本节以圆形 LCD 为例，介绍 UI 界面的绘制流程。有关工程创建、环境配置等基础操作，请参见 WCHGUI Designer 上位机“帮助”菜单下的《WCHGUI Designer 使用指南》。下文将重点阐述基于控件库的界面搭建方法。

以图 1-1 所示界面为例，UI 绘制流程如下：

- 1、新建页面：根据屏幕尺寸配置页面属性。
- 2、添加图：从右侧控件库拖入图片控件（Image）至 UI 显示视图。

图 1-2 控件拖拽



3、在属性面板中，为该图片控件指定对应的外部图片资源。此处首先选择页面背景图，并将控件坐标（X,Y）均设为（0,0），使其完整覆盖整个显示区域。

关于图片类型：

单张图片：适用于静态背景或固定图标。

图片序列：适用于需要动态切换显示内容的场景（如动画、状态切换）。本例背景为静态，因此选择“单张图片”。

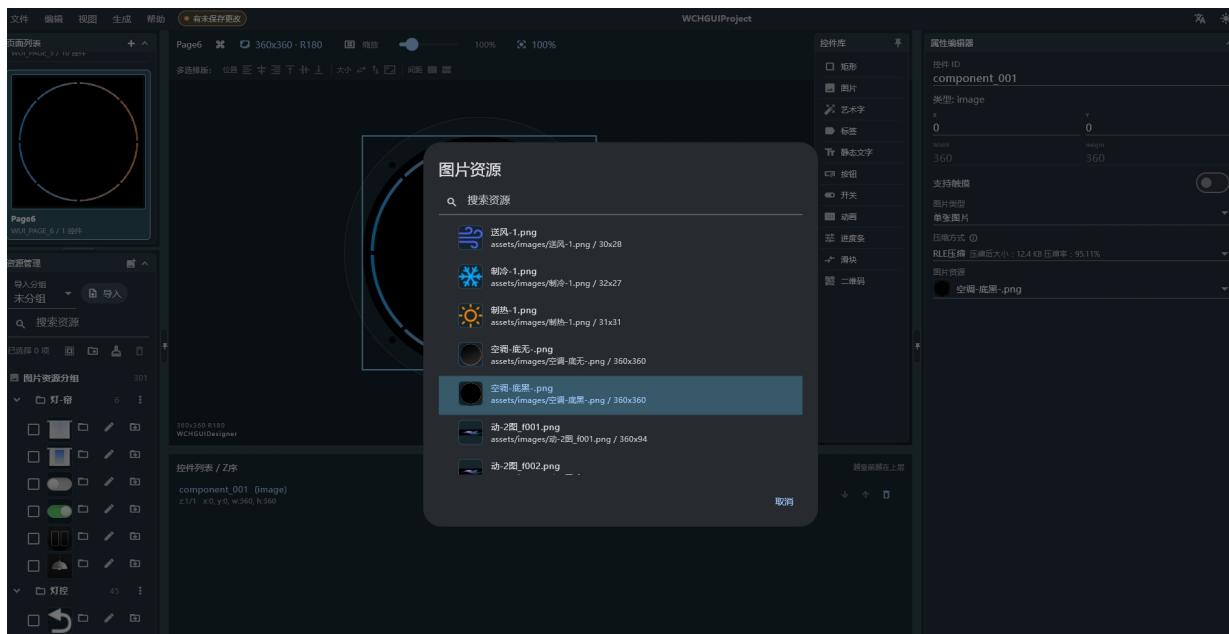
关于压缩方式：

WCHGUIDesigner 支持对图片资源进行压缩，以减小最终 images.bin 的体积。压缩率越高，资源占用越小，但图片质量会相应下降。开发者应根据屏幕分辨率、色彩丰富度及 Flash 容量综合权衡。

关于触摸配置：

控件库中的所有控件均默认支持触摸功能。开启后，默认触摸区域即为控件自身的显示区域。由于本控件为背景图层，不参与交互，因此无需开启触摸使能，以避免遮挡上层功能控件的触摸事件响应。

图 1-3 控件属性设置



如图 1-4 所示，界面中的功能图标（如制冷模式）需要在触摸后实现状态切换。虽然此类需求可通过“图片序列（MultiState）”控件实现，但考虑到制冷模式仅存在“开启”与“关闭”两种离散状态，从逻辑简洁性角度考虑，优先选用开关（Switch）控件更为合理，这能显著降低后续业务逻辑的开发复杂度。

在属性面板中，除常规的坐标与触摸配置外，需重点配置以下参数：

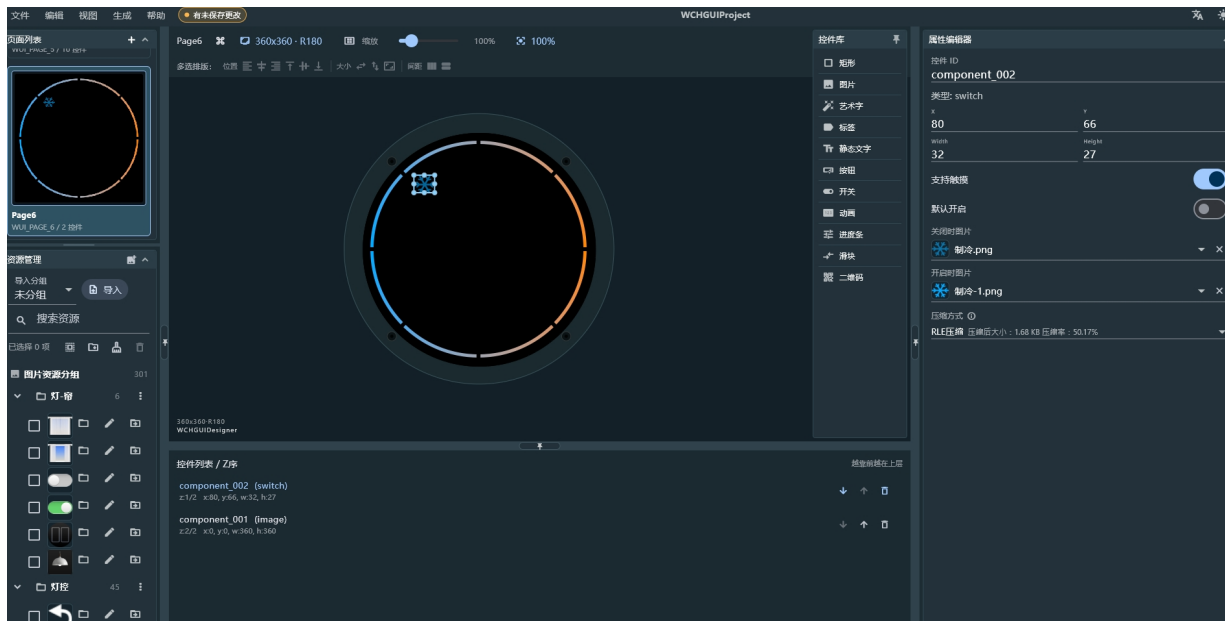
状态图片：分别指定“开启”与“关闭”状态下的显示图片。

压缩方式：根据显示效果需求权衡压缩率。

初始状态：开发者可根据产品默认行为，预设开关的初始状态（开/关）。

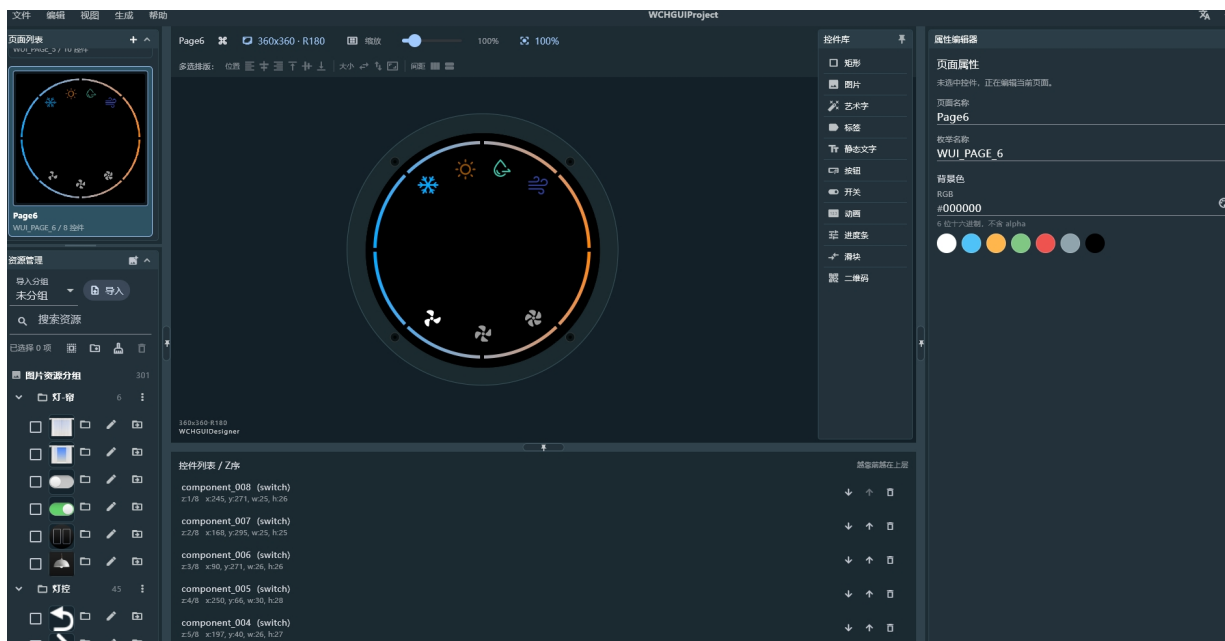
WCHGUIDesigner 支持在设计阶段模拟运行状态。在 UI 显示视图中直接点击该开关控件，即可实时预览开/关状态的切换效果，无需频繁烧录固件，真正实现了“所见即所得”的设计体验。由于开关控件位于背景图之上，且已开启触摸功能，因此无需担心背景图遮挡触摸事件的问题。

图 1-4 控件在 UI 视图中的显示



4、采用上述相同的设计方法，依次完成其余功能图标的绘制。在拖拽控件、配置状态图片及触摸区域后，即可完成整个页面的布局。绘制完成后的界面效果如图 1-5 所示。

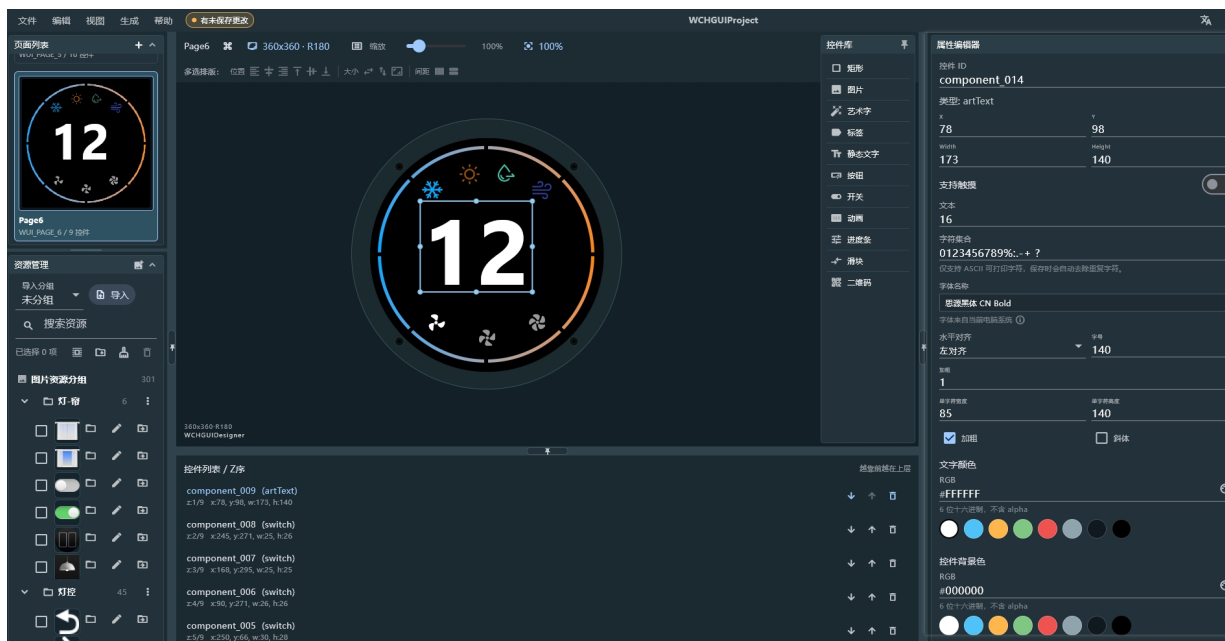
图 1-5 多个开关控件的显示



5、界面中央的温度数值为动态变量，需支持运行时刷新，因此选用艺术字控件进行绘制。在属性面板中，首先划定显示区域，随后对字体类型、字号、对齐方式、字重（加粗）、字体颜色及背景色等属性进行配置。

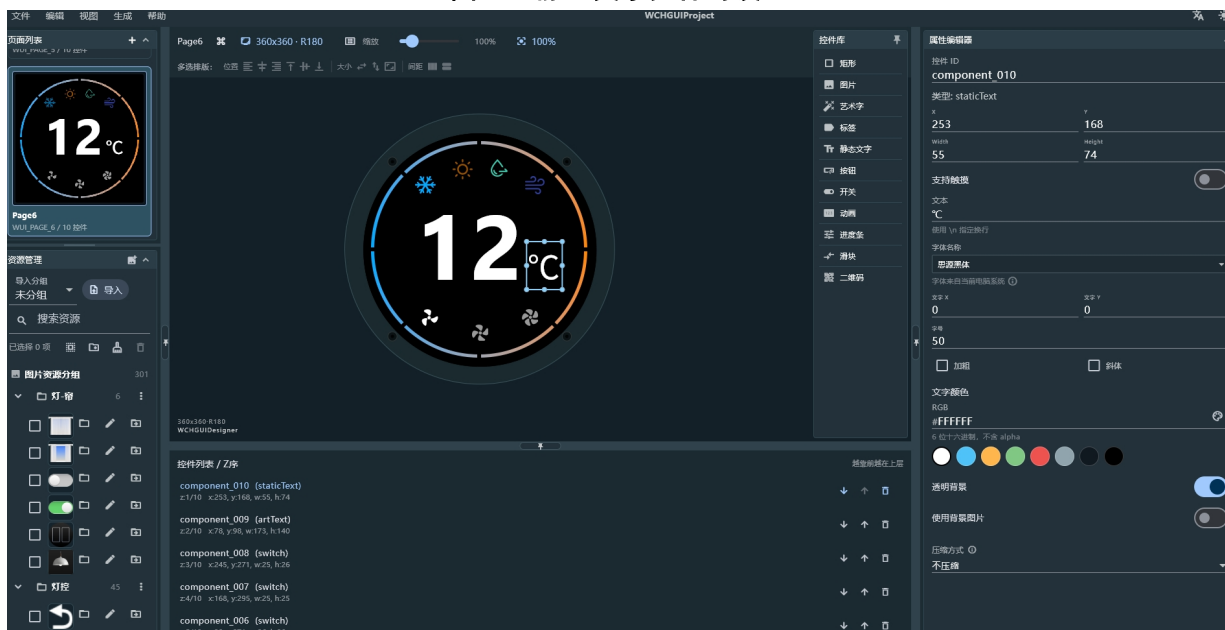
此外，艺术字控件与前述开关控件在交互逻辑上形成互补：开关负责状态切换（开/关），艺术字负责状态反馈（当前温度值），二者共同构成了空调控制页的核心交互闭环。

图 1-6 艺术字控件的设置



6、相较于动态变化的温度数值，单位符号“℃”属于固定显示内容，因此选用静态文字控件实现。在属性面板中完成字体与布局的常规配置后，务必开启“透明背景”选项。此举可避免静态文字控件自带的不透明背景覆盖底层装饰纹理，确保界面层次干净、自然。

图 1-7 静态文字控件的设置



至此，页面 1 的 UI 绘制流程已完整呈现。WCHGUI 采用统一的控件配置逻辑，无论是进度条、滑块还是图片序列，其操作方法均与上述步骤一致。遵循“从底向上”的图层构建原则，依次完成其余页面的设计。各页面最终效果如下图所示。

图 1-8 场景控制页展示

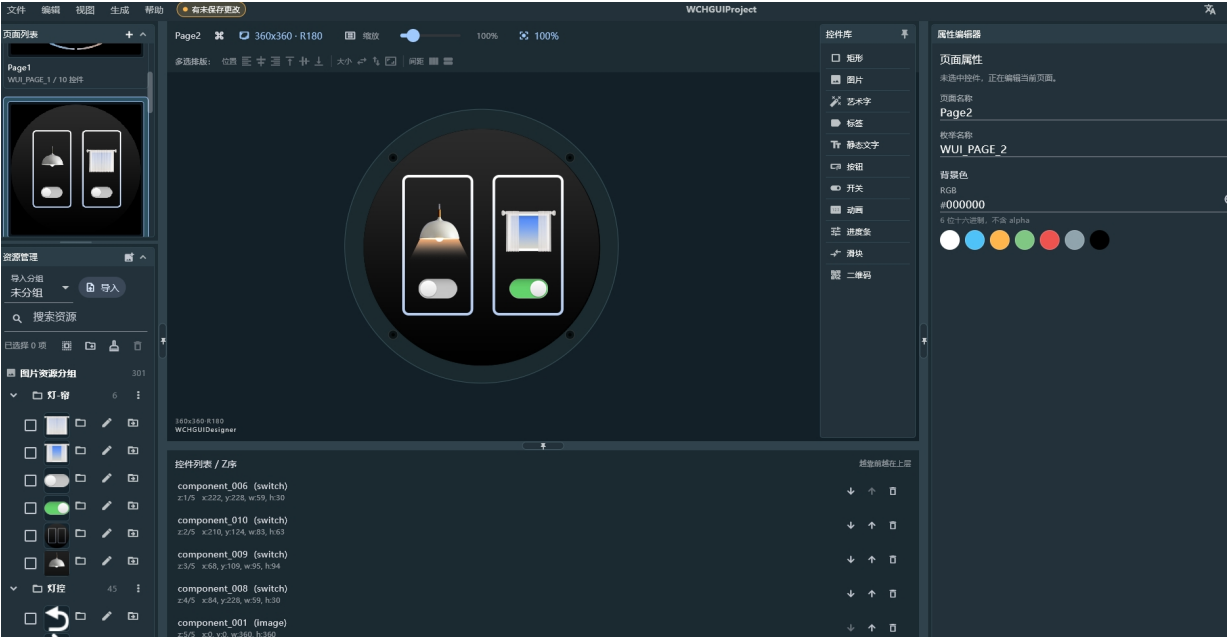


图 1-9 灯光控制页展示

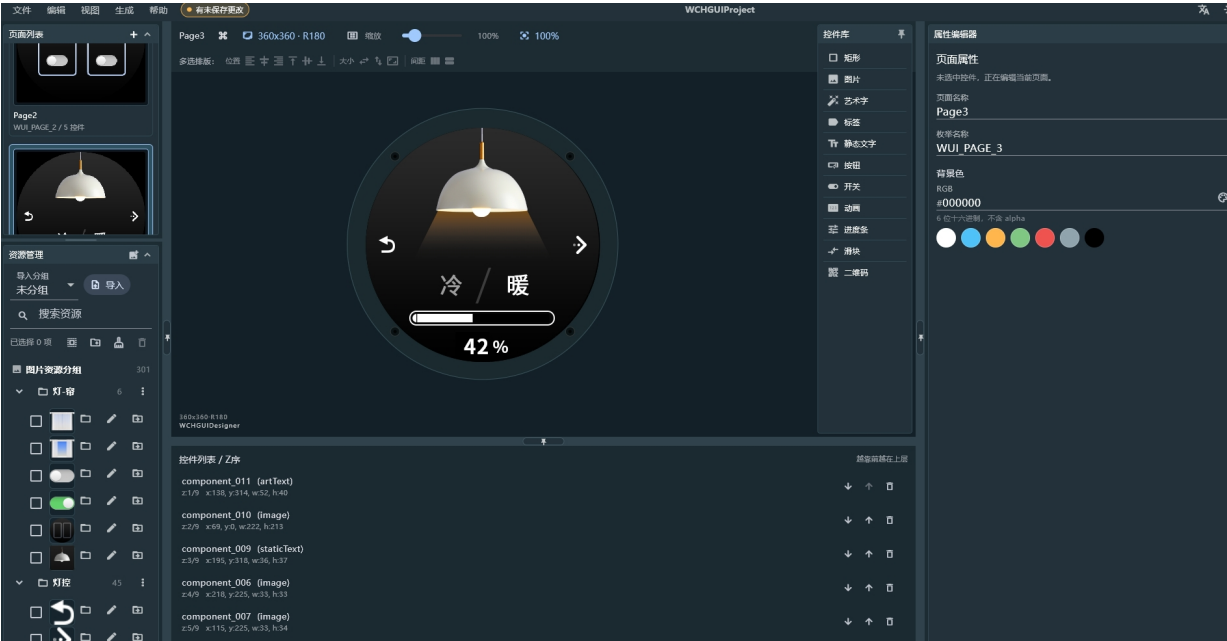


图 1-10 窗帘控制页展示

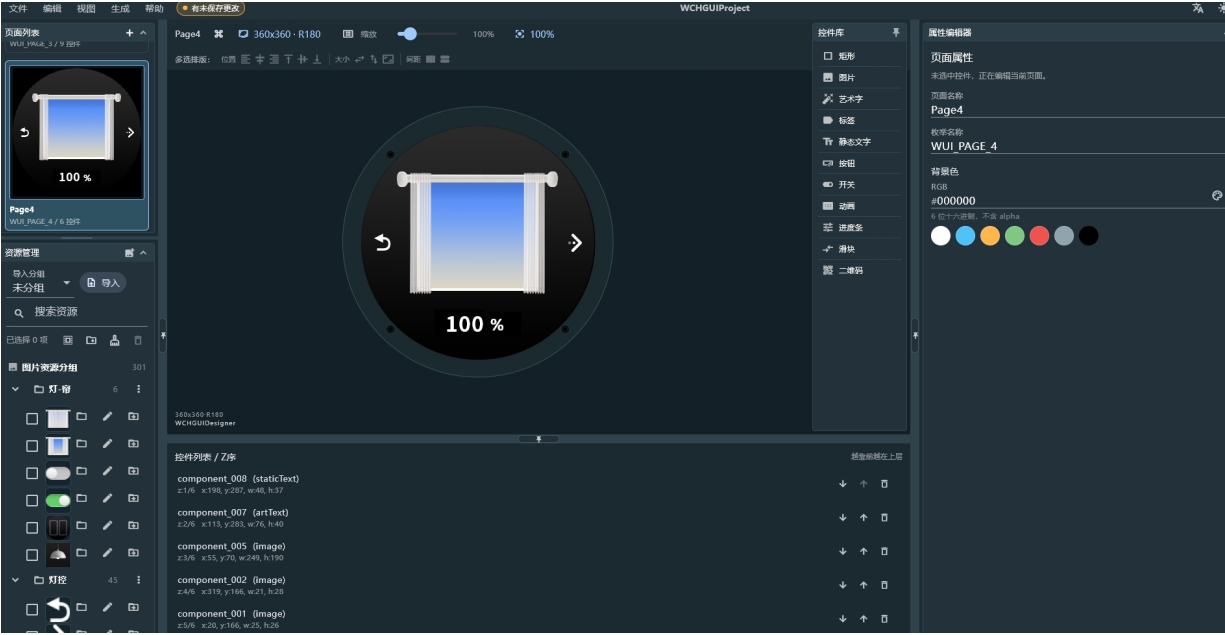
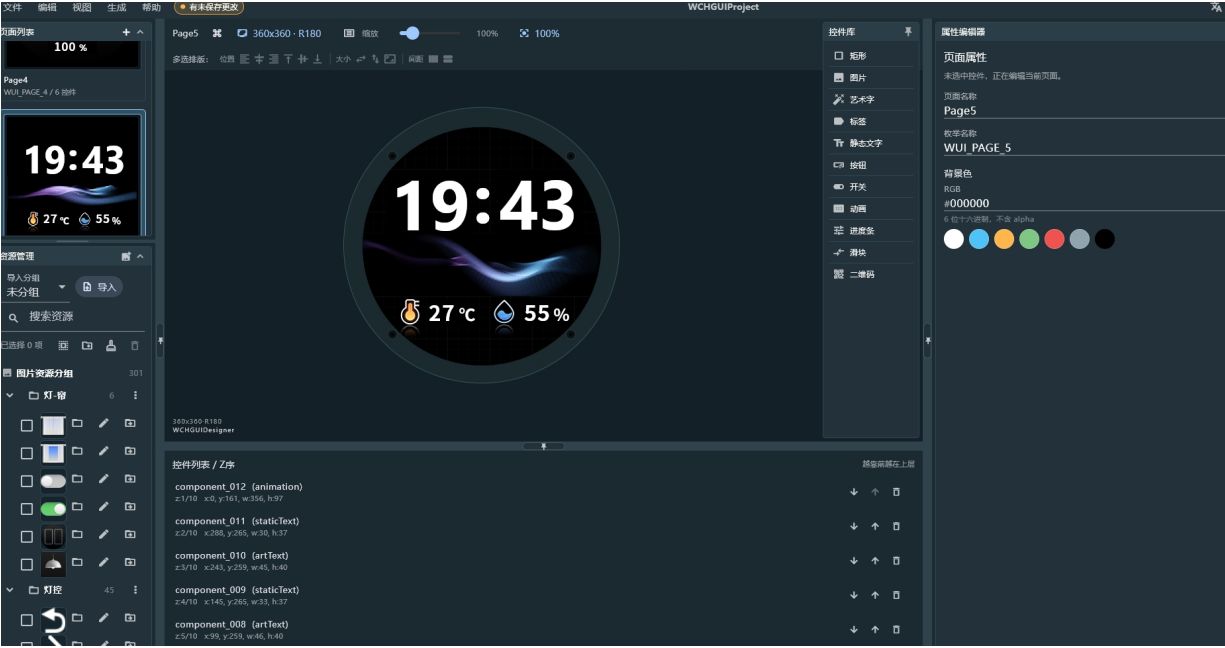


图 1-11 启动页展示



第2章 资源导出与底层代码集成

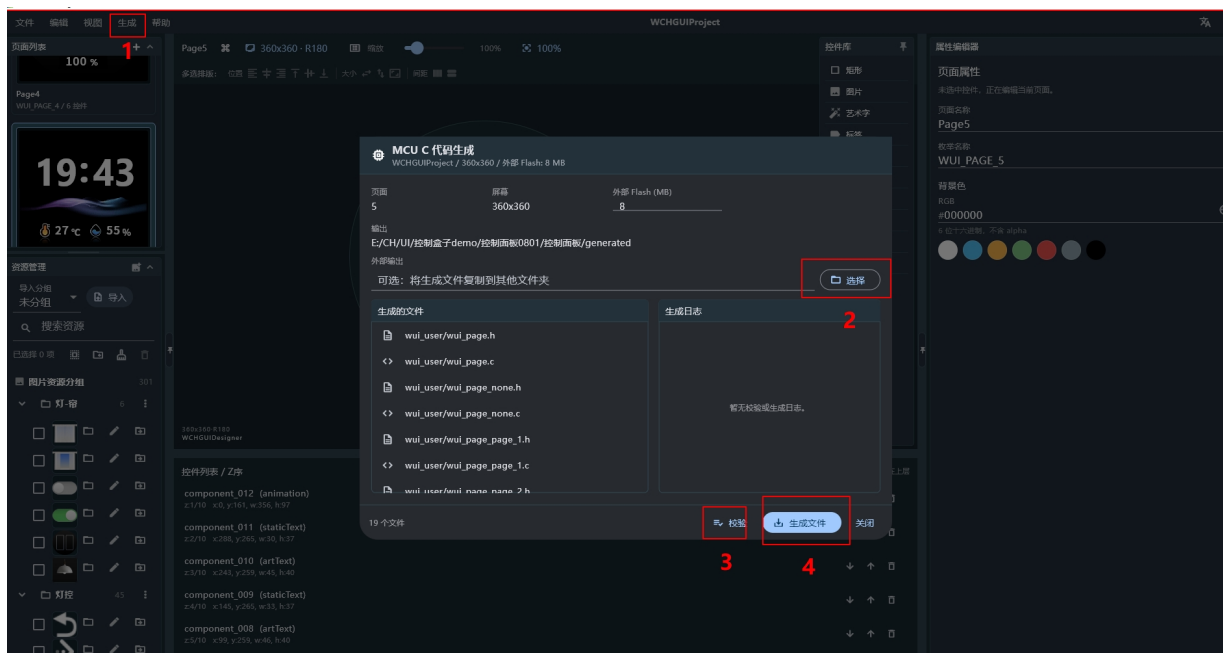
2.1 资源导出

完成 UI 绘制后，需执行资源导出操作。如图 2-1 所示，在“生成”功能页中，首先执行文件校验，确认无误后点击“生成”按钮。该操作将在输出路径下创建 generated/wui_user/ 文件夹，内含两类关键输出：

- **资源文件：**images.bin，包含所有图片、字体等资源的压缩包，需烧录至外部 SPI Flash。
- **源代码：**页面描述、控件定义及资源索引文件（如 wui_page.c/h），用于集成至 MCU 工程。

至此，上位机开发流程结束，后续工作将转入嵌入式软件集成阶段。

图 2-1 MCU C 代码生成



2.2 底层代码集成

将 generated/wui_user/ 目录下的全部源文件与头文件，拷贝至 CH32V203CCT6 工程目录下的 User/wui_user 文件夹中。本工程基于 MounRiver Studio II 新建，选用官方“屏显 DEMO”作为模板。完成文件拷贝后，即完成了上位机 UI 代码至嵌入式工程的迁移工作。

图 2-2 WCHGUI 工程代码新建

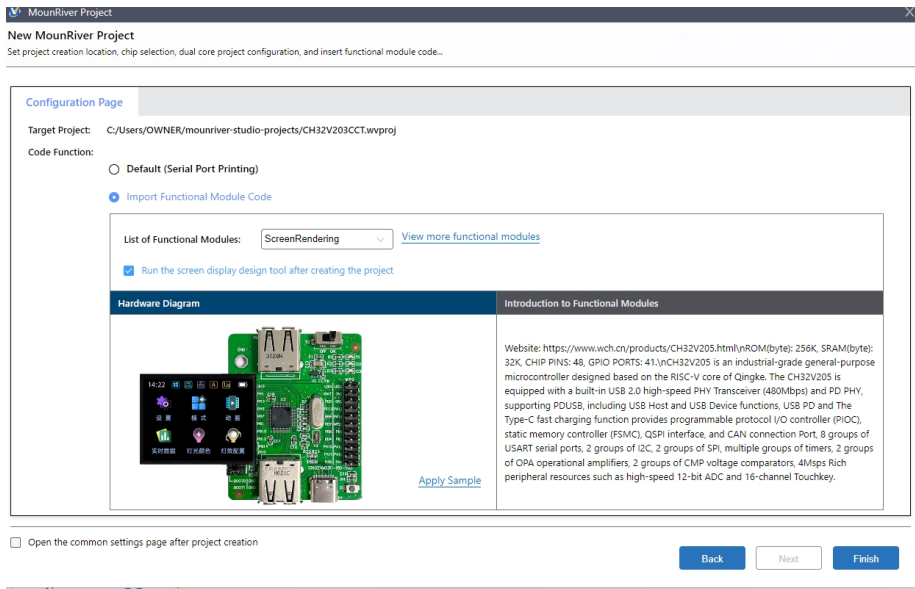


图 2-3 UI 代码的移植

名称	修改日期	类型	大小
images.bin	2026/8/5 13:50	BIN 文件	5,502 KB
images.h	2026/8/5 13:49	C Header 源文件	92 KB
manifest.txt	2026/8/2 21:44	文本文档	1 KB
wui_asset.c	2026/8/5 13:49	C 源文件	8 KB
wui_asset.h	2026/8/3 18:02	C Header 源文件	2 KB
wui_page.c	2026/8/2 21:45	C 源文件	2 KB
wui_page.h	2026/8/11 10:44	C Header 源文件	1 KB
wui_page_none.c	2026/8/1 16:04	C 源文件	1 KB
wui_page_none.h	2026/8/1 16:05	C Header 源文件	1 KB
wui_page_page_1.c	2026/8/4 16:12	C 源文件	8 KB
wui_page_page_1.h	2026/8/5 13:50	C Header 源文件	7 KB
wui_page_page_2.c	2026/8/4 16:13	C 源文件	5 KB
wui_page_page_2.h	2026/8/4 16:31	C Header 源文件	3 KB
wui_page_page_3.c	2026/8/4 16:59	C 源文件	6 KB
wui_page_page_3.h	2026/8/5 14:02	C Header 源文件	5 KB
wui_page_page_4.c	2026/8/4 16:59	C 源文件	4 KB
wui_page_page_4.h	2026/8/5 14:04	C Header 源文件	4 KB
wui_page_page_5.c	2026/8/4 16:11	C 源文件	4 KB
wui_page_page_5.h	2026/8/4 16:03	C Header 源文件	5 KB

2.2.1 生成文件结构说明

生成文件可分为三类：

- 资源层：wui_asset.c/h，定义图片、字体、控件 ID 的映射关系。
- 页面层：wui_page_page_x.c/h，每个页面对应一个文件，包含控件表与页面逻辑。
- 管理层：wui_page.c/h，维护页面切换与生命周期。

2.2.2 HAL 接口职责说明

WCHGUI 通过 HAL（Hardware Abstraction Layer）与底层硬件解耦。用户只需实现以下接口：

- touch_read：读取电阻/电容屏坐标。
- flash_read：从 SPI Flash 读 images.bin 段，WCHGUI 负责解码与缓存。
- lcd_set_windows：设定 LCD 绘图窗口，是局部刷新的基础。
- lcd_dma_*：WCHGUI 通过 DMA 批量发送 RGB565 数据，避免 CPU 逐点写屏。

```

/*****
 * @fn      wui_get_hal
 *
 * @brief   Get WUI HAL interface structure.
 *****/
```

```
*      User should register implemented HAL functions in this function.
*
* @return Pointer to HAL interface structure.
*/
const wui_hal_t* wui_get_hal(void)
{
    static const wui_hal_t hal = {
        .touch_read      = touch_read,
        .flash_read      = spi_flash_read,
        .lcd_set_windows = lcd_set_windows,
        .lcd_dma_start   = lcd_dma_start,
        .lcd_dma_send     = lcd_dma_send,
        .lcd_dma_wait     = lcd_dma_wait,
        .lcd_dma_end      = lcd_dma_end,
    };

    return &hal;
}
```

2.2.3 刷新机制简述

WCHGUI 采用脏矩形刷新机制：仅当控件内容发生变化时，才通过 `lcd_set_windows()` 划定更新区域并启动 DMA 传输。因此，切勿在业务代码中直接调用 `LCD_DrawPoint()` 等底层绘图函数，否则会破坏 GUI 一致性，所以开发者请勿额外直接操作底层函数进行绘制。

第3章 项目实战：控制盒子

3.1 系统功能需求定义

系统共包含 5 个功能页面，页面切换逻辑由旋转编码器方向及触摸事件共同驱动，页面关系如下：

- 页面 5（启动页/主页）：系统上电默认显示页面。
- 页面 1（空调控制页）：负责空调温度调节、空调模式选择与风速管理。
- 页面 2（场景控制页）：提供灯光与窗帘的入口。
- 页面 3（灯光控制页）：用于灯光类型与亮度的调节。
- 页面 4（窗帘控制页）：用于窗帘开合度的调节。

本章将基于前述 WCHGUI 框架与控制盒子功能需求，详细阐述业务逻辑的软件实现方法。有关 API 的详细说明，请参照《沁恒 WCHGUI 软件说明文档》。鉴于 MounRiver Studio II 新建的 WCHGUI 工程已集成了 ST77916 LCD 及 Nor Flash 驱动，本章将聚焦于 WCHGUI 的业务层开发，不再赘述底层外设驱动的实现细节。

3.2 系统功能实现

3.2.1 启动页

启动页包含轮播动画效果。该效果无需编写业务代码，仅需在上位机 WCHGUIDesigner 中选中动画控件，并在属性面板勾选“循环”复选框，即可实现动画的自动循环播放。

- 默认显示：系统上电或复位后，自动加载并显示页面 5。
- 跳转逻辑：等待编码器输入，左旋跳转至页面 1，右旋跳转至页面 2。

在 wui_page.h 中将启动页面设置为页面 5，这一步只需修改宏定义的值即可。

```
#define WUI_START_PAGE WUI_PAGE_5
```

当系统切换至页面 5 时，WCHGUI 将自动调用 wui_page_page_5_init() 函数完成页面初始化。该函数主要承担三项职责：

- 1、控件状态初始化：恢复页面进入时的默认显示状态。
- 2、事件回调注册：注册编码器或按键等输入设备的事件处理函数（如 page_5_on_key）。
- 3、业务逻辑预处理：执行页面所需的特定业务初始化操作。

以时间显示为例，通过调用 wui_widget_exstring_set_str() 接口，将当前时、分数值写入对应的艺术字控件，即可完成启动页时间信息的首次刷新。

```

/*****
 * @fn      wui_page_page_5_init
 *
 * @brief   Initialize page 5.
 *          Displays current time from RTC.
 *
 * @return  none
 */
void wui_page_page_5_init(void)
{
    /* Initialize page widgets */
    wui_page_init(widgets_page_5, sizeof(widgets_page_5) / sizeof(widgets_page_5[0]));

    /* Register event handlers */

```

```

wui_register_key_handler(page_5_on_key);

/* Initialize time display from RTC */
time_hour = calendar.hour;
time_min = calendar.min;

sprintf(page5_hourstr, "%d", time_hour);
wui_widget_exstring_set_str(COMPONENT_005, page5_hourstr);

sprintf(page5_minstr, "%d", time_min);
wui_widget_exstring_set_str(COMPONENT_006, page5_minstr);
}

```

页面 5 加载时，已通过 wui_register_key_handler() 注册 page_5_on_key() 回调函数。该回调由 WCHGUI 内核管理，当编码器发生旋转时自动触发，无需在业务代码中轮询键值。

在回调函数中，通过判断传入的键值识别编码器旋转方向，并调用 wui_page_switch() 接口完成页面切换逻辑：左旋跳转至页面 1（空调控制页），右旋跳转至页面 2（场景控制页）。

```

/*****
 * @fn      page_5_on_key
 *
 * @brief   Key event handler for page 5.
 *          - 'R' key: Navigate to page 2
 *          - 'L' key: Navigate to page 1
 *
 * @param   key - Key code
 *
 * @return  none
 */
static void page_5_on_key(uint32_t key)
{
    switch (key) {
        case 'R':
            wui_page_switch(WUI_PAGE_2);
            break;

        case 'L':
            wui_page_switch(WUI_PAGE_1);
            break;

        case 'S':
            /* Reserved for future use */
            printf("key s\r\n");
            break;

        default:
            break;
    }
}

```

```
}

```

RTC 需要实时更新因此在开启 RTC 硬件后可以将需要显示的时间放在 wui_page_page_5_loop 函数中（该函数只是只是一个普通的函数指针，调用节奏是用户自己去设置的。刷新节奏是通过 wui_page_ui_update() 内部会调用当前页面的 page_loop(), 因此开发者应避免在该函数中执行阻塞延时或复杂运算，以确保界面流畅刷新，该函数在当前页面生命周期内持续运行，页面切换后自动停止。），在判断需要对控件的值进行更新时可以通过 wui_widget_exstring_set_str 函数改变艺术字的值。具体代码逻辑如下：

```

/*****
 * @fn      wui_page_page_5_loop
 *
 * @brief   Page 5 main loop function.
 *
 *          Updates time display when RTC minute changes.
 *
 * @return  none
 */
void wui_page_page_5_loop(void)
{
    /* Check if update is needed */
    if (!need_updata) {
        return;
    }

    /* Clear update flag */
    need_updata = 0;

    /* Check if minute has changed */
    if (time_min == calendar.min) {
        return;
    }

    /* Update time cache and display */
    time_hour = calendar.hour;
    time_min = calendar.min;

    sprintf(page5_hourstr, "%d", time_hour);
    wui_widget_exstring_set_str(COMPONENT_005, page5_hourstr);

    sprintf(page5_minstr, "%d", time_min);
    wui_widget_exstring_set_str(COMPONENT_006, page5_minstr);
}

```

3.2.2 空调控制页

- 温度调节：通过旋转编码器进行温度数值的增减调节。
- 风速控制：支持 低、中、高 三档风速切换。

- 自动回跳逻辑：当风速处于 2 挡（中速）时，若检测到空调功能状态发生过变化（如开关切换或挡位调节），系统自动跳转回页面 5。此逻辑用于模拟“设置完成自动返回主页”的用户体验。

在 UI 设计阶段，空调功能选用开关（Switch）控件，并已开启触摸使能，上位机将在 `cwui_page_page_1.h` 中自动生成对应的触摸区域描述符。然而，对于尺寸较小的功能图标，其默认触摸区域（即控件显示区域）可能不足以提供良好的交互体验，易导致触摸失灵或误触。

为解决此问题，建议在页面初始化阶段通过 `wui_touch_area_t` 结构体手动调整触摸区域。通过适当扩大 (x, y) 坐标范围与宽高，可在不改变视觉效果的前提下，显著提升触摸命中率与用户体验。

```
static const wui_touch_area_t touch_areas_page_1[] = {
{
    .widget_id = COMPONENT_015,
    .x          = 80,
    .y          = 66,
    .w          = 45,
    .h          = 45,
},
//其他控件等.....
}
```

在页面 1 的初始化函数 `wui_page_page_1_init()` 中，首先需调用 `wui_register_touch_layer()` 注册前述定义的触摸区域及其回调函数 `page_1_on_touch`，使能手动扩展的触摸响应区。

随后，需对页面内的控件状态进行同步刷新，包括空调功能模式与风速档位。此举旨在确保页面显示状态与系统全局变量（即退出页面时的最后状态）保持一致，避免产生状态跳变或显示歧义。

本例采用在初始化阶段强制同步状态的策略，逻辑清晰且实现简单。开发者可根据项目复杂度，选择将此逻辑封装为独立的 `app_functions_refresh` 函数，或采用状态机管理等更优架构。。

```
/******
 * @fn      wui_page_page_1_init
 *
 * @brief   Initialize page 1.
 *          This function initializes widgets, registers event handlers.
 *
 * @return  none
 */
void wui_page_page_1_init (void) {
    /* Initialize page widgets */
    wui_page_init (widgets_page_1, sizeof (widgets_page_1) / sizeof (widgets_page_1[0]));

    /* Register key event handler */
    wui_register_key_handler (page_1_on_key);

    /* Register touch layer */
    wui_register_touch_layer (touch_areas_page_1, sizeof (touch_areas_page_1) / sizeof
(touch_areas_page_1[0]), page_1_on_touch);

    /* USER CODE BEGIN: Init */
```

```

    sprintf (label_str, "%d", Temperature_value);
    wui_widget_exstring_set_str (COMPONENT_014, label_str);
    app_functions_refresh();
    app_windspeed_refresh();

    /* USER CODE END: Init */
}

```

页面 1 的初始化、刷新逻辑与启动页类似，本节重点解析触摸回调函数 `page_1_on_touch()` 的实现。当用户触摸屏幕时，WCHGUI 自动调用该函数，并传入触发事件的控件 ID。

回调函数通过比对控件 ID，识别当前操作对象。当判定为功能模式或风速档位控件时，调用 `wui_widget_switch_set_on()` 更新开关状态。本逻辑的核心目的在于实现“互斥机制”：确保同一时刻仅有一个功能模式（如制冷）和一种风速档位（如中速）处于激活状态。

需特别说明的是，若仅需实现“点击切换图片”的效果，WCHGUI 在上位机配置后无需编写任何业务代码即可自动完成。本例中的代码逻辑旨在实现复杂的业务规则（互斥控制），属于业务层增强逻辑。

```

/*****
 * @fn      page_1_on_touch
 *
 * @brief   Touch event handler for page 1.
 *
 * @param   widget_id - Widget ID that triggered the event.
 * @param   event - Event type.
 *
 * @return  none
 */
static void page_1_on_touch(uint16_t widget_id, uint16_t event)
{
    /* Check if touched widget is a function mode button */
    for (uint8_t i = 0; i < FUNCTIONS_COUNT; i++) {
        if (functions_item_ids[i] == widget_id) {
            /* Update function mode state */
            functions_last = functions_current;
            functions_current = (Functions_Index_e)i;

            /* Update all function mode switches */
            for (uint8_t j = 0; j < FUNCTIONS_COUNT; j++) {
                wui_widget_switch_set_on(functions_item_ids[j],
                                          (functions_item_ids[j] == widget_id));
            }
            return;
        }
    }

    /* Check if touched widget is an airspeed level button */
    for (uint8_t i = 0; i < AIRSPEED_LEVEL; i++) {
        if (airspeed_ids[i] == widget_id) {

```

```

        /* Update airspeed level state */
        speed_last = speed_current;
        speed_current = (Speed_Level_e)i;

        /* Update all airspeed level switches */
        for (uint8_t j = 0; j < AIRSPEED_LEVEL; j++) {
            wui_widget_switch_set_on(airspeed_ids[j],
                                    (speed_last != speed_current) ?
                                    (airspeed_ids[j] == widget_id) : 0);
        }
        return;
    }
}
}
}

```

3.2.3 场景控制页

- 设备入口：页面布局包含“台灯”与“窗帘”两个独立的功能图标。
- 页面跳转：

点击 台灯图标，跳转至页面 3（灯光控制页）。

点击 窗帘图标，跳转至页面 4（窗帘控制页）。

- 设备控制：页面内集成开关控件，可直接控制灯光与窗帘的开启与关闭。

页面 2 延续了开关控件的使用方式，触摸回调注册等基础流程不再赘述。本页的核心设计重点在于状态联动机制。

在触摸回调函数中，通过 wui_widget_switch_is_on() 接口实时获取台灯与窗帘开关的当前状态，并据此驱动硬件或更新全局状态变量。关键在于，页面 2 作为控制中枢，其状态变更必须同步至其他关联页面（如页面 3 灯光控制页、页面 4 窗帘控制页）。

为此，本设计引入全局状态变量存储台灯与窗帘的开关状态。在页面 2 触发状态切换时，同步修改全局变量；当系统切换至页面 3 或页面 4 时，其初始化函数（wui_page_page_3_init() 等）将读取该全局变量并刷新控件状态。这种基于全局状态的管理策略，有效避免了跨页面操作导致的逻辑不一致问题。

```

static void page_2_on_touch(uint16_t widget_id, uint16_t event)
{
    /* Light control button */
    if (widget_id == COMPONENT_008) {
        uint8_t is_on = wui_widget_switch_is_on(COMPONENT_008);
        wui_widget_switch_set_on(COMPONENT_009, is_on);
        set_Intensity_percent(is_on ? 100 : 0);
    }

    /* Curtain control button */
    else if (widget_id == COMPONENT_006) {
        uint8_t is_on = wui_widget_switch_is_on(COMPONENT_006);
        wui_widget_switch_set_on(COMPONENT_010, is_on);
        set_CurtainDegree(is_on ? 0 : 100);
    }

    /* Light intensity adjustment button */
    else if (widget_id == COMPONENT_009) {
        wui_page_switch(WUI_PAGE_3);
    }
}

```

```

    }

    /* Curtain degree adjustment button */
    else if (widget_id == COMPONENT_010) {
        wui_page_switch(WUI_PAGE_4);
    }
}

```

3.2.4 灯光控制页

- 灯光类型：支持多种灯光模式切换（如暖光、冷光）。
- 亮度调节：通过进度条，调整当前灯光模式的亮度强度。
- 状态反馈：亮度值实时映射至该页面的图片控件，根据进度条的值去显示不同的图片。

在加载该页面时，除了保证注册触摸回调，还需要保证进度条占比和艺术字的值相互匹配，同时根据占比去调整灯光的强度。

本页面展示了 WCHGUI 的多控件联动机制：进度条-> 亮度百分比、艺术字-> 亮度数值显示、图片序列-> 灯光强度可视化，三者通过同一数据源驱动，确保显示一致性。对于进度条控件来说 `wui_widget_pb_set_value` 函数可以设置进度条的占比，对于图片序列则是使用 `wui_widget_multistate_set_index` 用于设置指定的图片。

```

/*****
 * @fn      wui_page_page_3_init
 *
 * @brief   Initialize page 3.
 *          Sets up light control UI with current intensity and type.
 *
 * @return  none
 */
void wui_page_page_3_init(void)
{
    /* Initialize page widgets */
    wui_page_init(widgets_page_3, sizeof(widgets_page_3) / sizeof(widgets_page_3[0]));

    /* Register event handlers */
    wui_register_key_handler(page_3_on_key);
    wui_register_touch_layer(touch_areas_page_3,
                             sizeof(touch_areas_page_3) / sizeof(touch_areas_page_3[0]),
                             page_3_on_touch);

    /* Initialize intensity display */
    uint8_t Intensity_percent = get_Intensity_percent();
    wui_widget_pb_set_value(COMPONENT_004, Intensity_percent);
    sprintf(Intensity_str, "%d", Intensity_percent);
    wui_widget_exstring_set_str(COMPONENT_011, Intensity_str);

    /* Set light image based on current state */
    if (Intensity_percent == 0) {
        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_010, 0);
    } else {
        if (lightingtype == Cold_light) {

```

```

        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_010, Intensity_percent / 5);
        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_006, Warm_light);
        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_007, 0);
    } else {
        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_010, Intensity_percent / 5 + 20);
        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_006, Cold_light);
        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_007, 1);
    }
}
}
}

```

在触摸回调函数中，除了对控件的判断还需要增加对触摸的判断。对于大部分控件，触摸事件共分为 4 种分别是触摸按下、触摸移动、触摸长按、触摸抬起，本页面的控件使用触摸按下用来消抖。开关控件和进度条控件有他们自己的触摸类型，因此不适用上述 4 种类型的触摸事件。通过 `wui_widget_multistate_next()` 切换图片序列索引，实现灯光类型的循环切换。该接口内部自动处理索引边界，无需用户额外判断。若需要获取当前图片序列的序号则可以使用 `wui_widget_multistate_get_index`。通过先获取目前灯光的类型后，去调整灯光的颜色和强度。

```

/*****
 * @fn      page_3_on_touch
 *
 * @brief   Touch event handler for page 3.
 *
 *          Handles light type switching and intensity adjustment.
 *
 * @param   widget_id - Widget ID that triggered the event
 * @param   event - Event type
 *
 * @return  none
 */
static void page_3_on_touch(uint16_t widget_id, uint16_t event)
{
    /* Light type toggle buttons (COMPONENT_006 and COMPONENT_007) */
    if ((widget_id == COMPONENT_006 || widget_id == COMPONENT_007) &&
        (event == WUI_TOUCH_DOWN)) {
        /* Toggle light type */
        wui_widget_multistate_next(COMPONENT_006);
        wui_widget_multistate_next(COMPONENT_007);
        lightingtype = (lightingtype == Warm_light) ? Cold_light : Warm_light;

        /* Update light image based on type and intensity */
        uint8_t light_type = wui_widget_multistate_get_index(COMPONENT_006);
        uint8_t img_index = wui_widget_multistate_get_index(COMPONENT_010);

        if (img_index > 0) {
            img_index = (light_type == 1) ? (img_index - 20) : (img_index + 20);
        }

        wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_010, img_index);
    }
}

```

```

    }

    /* Intensity adjustment progress bar */
    else if (widget_id == COMPONENT_004) {
        uint8_t Intensity_percent = wui_widget_pb_get_value(COMPONENT_004);

        /* Update intensity state and display */
        set_Intensity_percent(Intensity_percent);
        sprintf(Intensity_str, "%d", Intensity_percent);
        wui_widget_exstring_set_str(COMPONENT_011, Intensity_str);

        /* Update light image based on intensity */
        if (Intensity_percent != 0) {
            uint8_t light_type = wui_widget_multistate_get_index(COMPONENT_006);
            uint8_t img_index = (light_type == 0) ? (Intensity_percent / 5 + 20)
                                   : (Intensity_percent / 5);
            wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_010, img_index);
        } else {
            wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_010, 0);
        }
    }
}

/* Navigate to page 2 */
else if (widget_id == COMPONENT_001) {
    wui_page_switch(WUI_PAGE_2);
}

/* Navigate to page 4 */
else if (widget_id == COMPONENT_002) {
    wui_page_switch(WUI_PAGE_4);
}
}
}

```

3.2.5 窗帘控制页

- 开合控制：通过旋转编码器调节窗帘的开合百分比。
- 实时反馈：窗帘的开合程度通过艺术字控件实时显示，调节过程中不触发页面跳转，直至用户退出该页面。

窗帘开合度的调节采用旋转编码器实现，而非触摸操作。这一设计体现了 WCHGUI 的核心架构优势：UI 逻辑与输入设备解耦。WCHGUI 内核并不感知具体的输入来源（无论是编码器、按键还是触摸），它仅关注“控件值”的变化。开发者只需将编码器的物理转动映射为控件值的增减，即可驱动 UI 更新，无需针对特定硬件修改 GUI 内核。

在本页中，旋转编码器的转动被转换为图片控件的数值变化。WCHGUI 接收到数值变更后，自动完成图片序列的重绘与显示刷新。这种“输入设备 -> 业务逻辑 -> 控件值 -> UI 刷新”的单向数据流，极大提升了代码的可移植性与可维护性。

关于触摸切换页面的逻辑，因在页面 2 及页面 3 中已有详述，本节不再重复。。

```

/*****
* @fn      page_4_on_key
*
* @brief   Key event handler for page 4.
*
*          - 'R' key: Increase curtain degree by 5
*****/

```

```

*          - 'L' key: Decrease curtain degree by 5
*
* @param   key - Key code
*
* @return  none
*/
static void page_4_on_key(uint32_t key)
{
    uint8_t Degree = get_CurtainDegree();

    switch (key) {
        case 'R':
            /* Increase degree with limit */
            Degree = (Degree >= DEGREE_MAX) ? DEGREE_MAX : Degree + DEGREE_STEP;
            break;

        case 'L':
            /* Decrease degree with limit */
            Degree = (Degree <= DEGREE_MIN) ? DEGREE_MIN : Degree - DEGREE_STEP;
            break;

        case 'S':
            /* Reserved for future use */
            break;

        default:
            return;
    }

    /* Update degree state and display */
    set_CurtainDegree(Degree);
    sprintf(Degree_str, "%d", Degree);
    wui_widget_exstring_set_str(COMPONENT_007, Degree_str);

    /* Update curtain image */
    uint8_t img_index = (Degree == 0) ? 0 : Degree / DEGREE_STEP;
    wui_widget_multistate_set_index(COMPONENT_005, img_index);
}

```

第4章 常见问题与调试技巧

4.1 UI 卡顿

- 检查 `page_loop()` 中是否存在阻塞延时
- 确认 DMA 传输未被中断打断。

4.2 触摸不灵敏

- 检查 `wui_touch_area_t` 是否过小
- 确认触摸坐标与 LCD 方向一致

4.3 控件显示异常

- 确认 `images.bin` 已正确烧录至 SPI Flash
- 检查 `lcd_set_windows()` 实现是否正确
- 若使用其他驱动屏幕，是否修改初始化函数

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/8/20	V1.0	初版发行

声明

本手册仅供参考。作者在不另行通知的情况下，可随时进行修改。